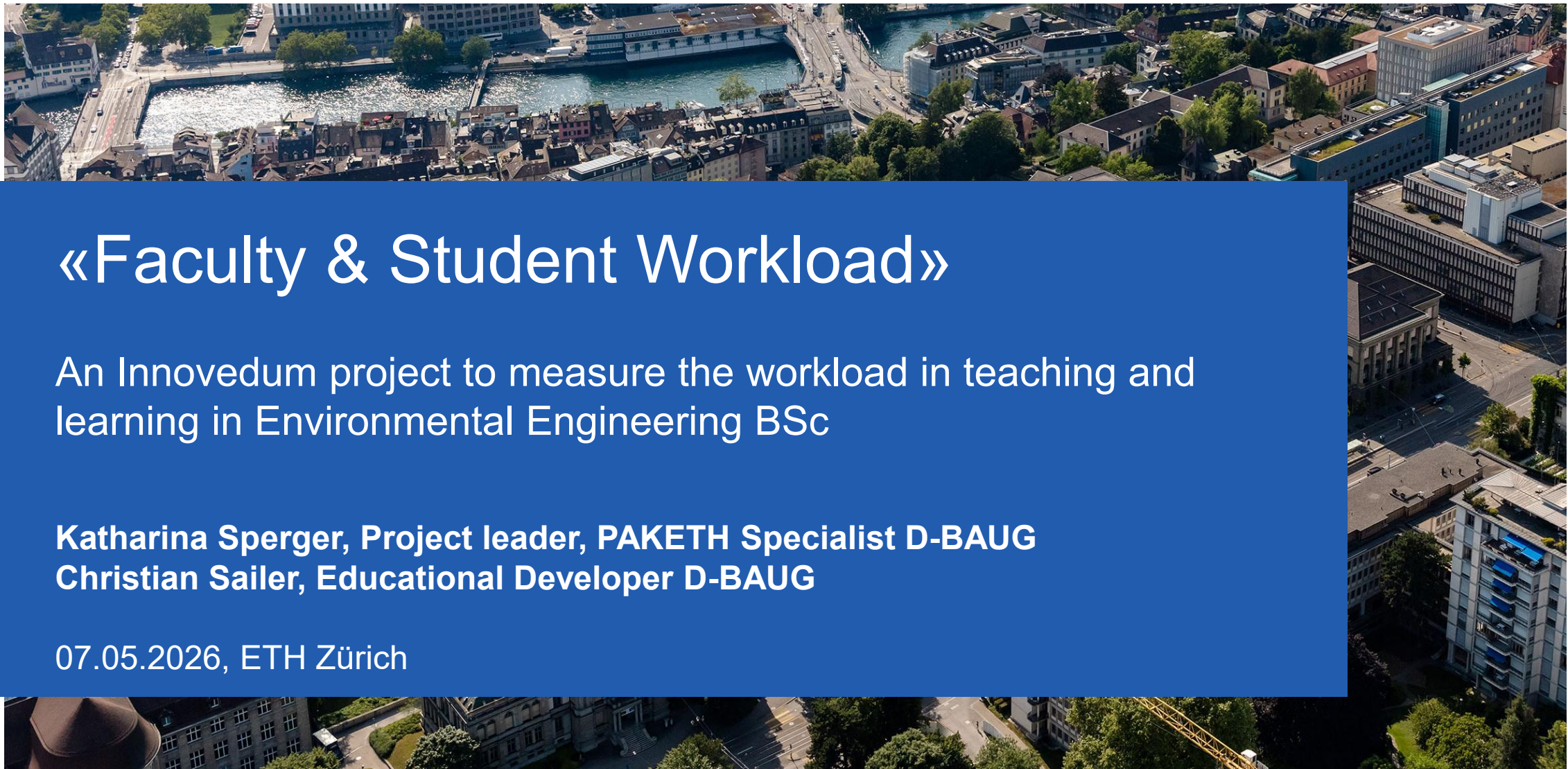




«Faculty & Student Workload»

An Innovedum project to measure the workload in teaching and learning in Environmental Engineering BSc

Katharina Sperger, Project leader, PAKETH Specialist D-BAUG
Christian Sailer, Educational Developer D-BAUG

07.05.2026, ETH Zürich

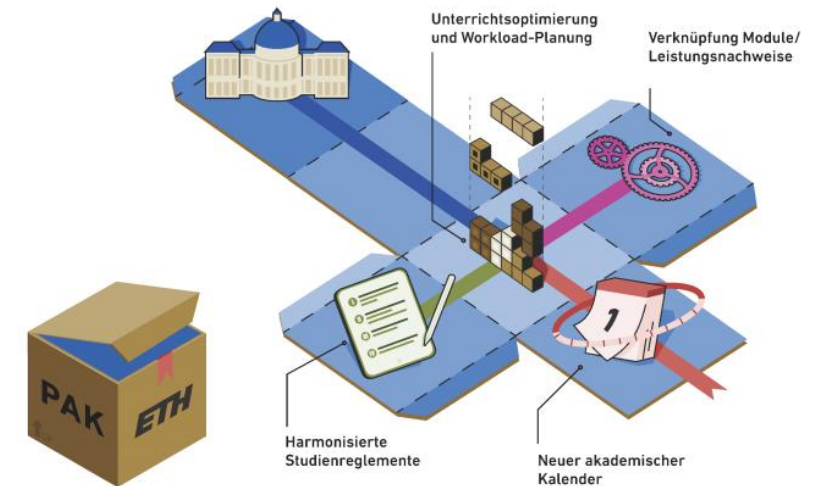
Motivation

PAKETH:

- **More lecture- and exam-free periods** (shift of assessments into the semester)
- **More project-based teaching and learning and other active teaching and learning formats** (fostering understanding and application)

Consequences for faculty & students:

- Integrating **new forms of assessment, teaching and learning** into everyday teaching and academic life
- Uncertainty: How is the **overall workload** in teaching and learning **changing**?



https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/lehre/PAKETH/pdf/versionen-manual/PAKETH_Manual_en_V1.3.pdf

How much time does teaching and learning really take?

Main research questions / goals

FACULTY

Is there a **correlation** between **teaching format** and **workload** (distribution) within a teaching team?

How can **teaching workloads** be made **more flexible** and therefore foster the **enjoyment** for teaching?

Accurate **assessment** of the **student workload**, as a basis for fair and realistic **academic planning**

Enhancing the **appeal of the degree programme** and ETH as a whole through high-quality, didactically well-balanced teaching

STUDENT

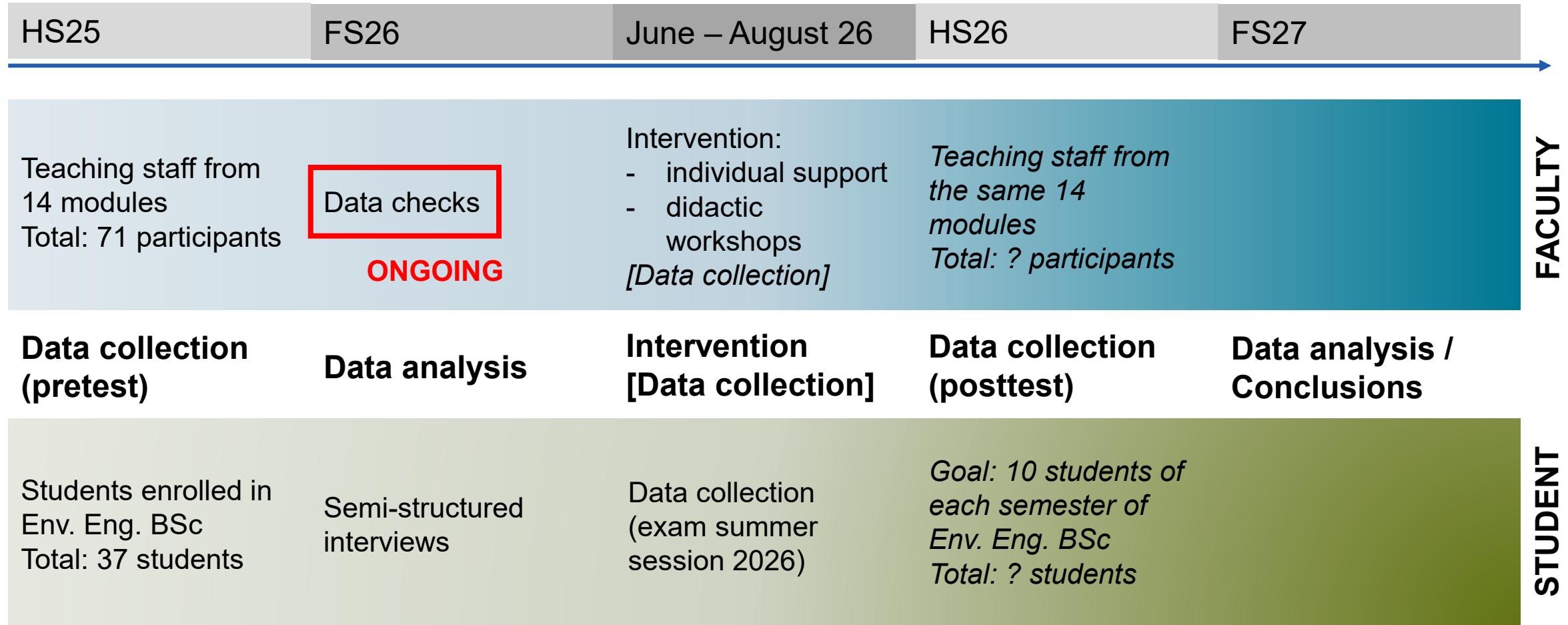
How can **PAKETH** and “**active learning**” formats **transform teaching and learning practices** and lead to more faculty and student satisfaction?

Establishment of **coordinated semester structures** in the bachelor’s programme to **improve planning and coherence** in teaching and learning

CURRICULUM

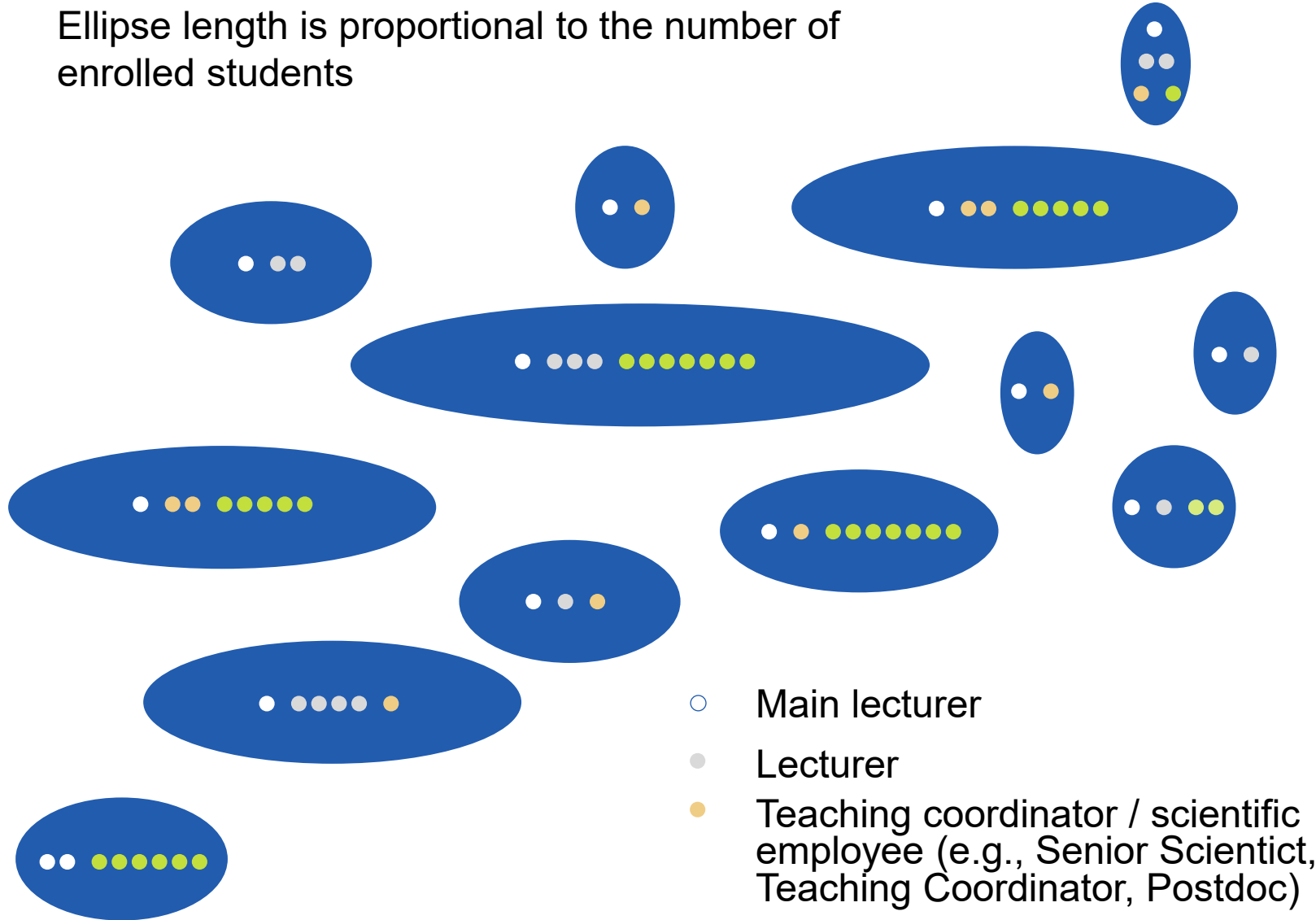
Study design

Main target group: Teaching staff and students in Environmental Engineering BSc



Participating faculty

Ellipse length is proportional to the number of enrolled students



- Main lecturer
- Lecturer
- Teaching coordinator / scientific employee (e.g., Senior Scientist, Teaching Coordinator, Postdoc)
- PhD / TA



Anleitung Zeit-Tracking in Mentimeter
Projekt eFaculty Workshop, Stand: 10.09.2020

1. Wöchentliche Zifferfassung

- Bitte nutzen Sie den **persönlichen Link**, welcher Ihnen per E-Mail zugestellt wurde. **Speichern Sie den Link als Lesezeichen im Browser**, um jederzeit Zugriff darauf zu haben.
- Sie erfassen wöchentlich:
 - Verbreitungszahl
 - Kontaktzeit mit Studierenden
 - Nachbereitungszahl
 - Administrationszeit (als Teil der obigen Kategorien)
 - Zusatzaufwand durch strukturelle Änderungen am Unterricht (optional)
- Hilfestellung zur Kategorisierung** siehe [Schreibweise des Zeitfassungsbogens](#) (ebenfalls direkt im Zeitfassungsbogen verlinkt, siehe Bild 1, links).
- Aufbauaufwand durch strukturelle Änderungen am Unterricht** (gegenüber dem Vorjahr), siehe Bild 1, Mitte:
 - In erster Linie Aufwände, welche durch Umstellung auf **PAKETM** anfallen.
 - Anteil ist prozentual vom Gesamtaufwand für jede Woche abzuschätzen.
 - Falls Sie im H2020 zum ersten Mal in Lehramt mit dabei sind, müssen Sie den Aufwand für Ihre persönliche Einarbeitung hier nicht gesondert erfassen.
- Klicken Sie **«Erneut teilnehmen»** am Ende der Umfrage (siehe Bild 1, rechts). Dadurch können Sie schnell und einfach den Zeitaufwand für eine weitere Woche erfassen, sollten Sie die Erfassung einmal vergessen haben. Zur Auswahl stehen jeweils die aktuelle, letzte und vorletzte Woche.

Bild 1: Verlinkung "Zur" zur Kategorisierung Zifferfassung (links), Angabe der strukturellen Änderungen in Prozent des Gesamtaufwandes (Mitte) und weitere Erfassung "Erneut teilnehmen" (rechts)

2. Resultate einsehen

- Nachdem Sie die letzte Frage abgefragt haben, können Sie mit **«View the results»** die bisherigen Eingaben ansehen (siehe Bild 2a, links, sowie Bild 2b).
- Unter **«View the results»** werden jeweils **Mittelwerte** zu Ihrer Eingabe angezeigt.
- Es werden nur Mittelwerte über diejenigen Wochen und Kategorien (z.B. Nachbereitungszahl) angegeben, bei welchen Sie auch effektiv Aufwände erfasst haben.
- Hinweis: **«Lernzeitpunkt nicht akzeptiert: Null Stunden an Arbeitsaufwand»**
- Wenn Sie einen der **Schieberegler** unberührt lassen, auf **«Bleibe»** klicken bzw. eine Folie **abschließen**, ohne etwas einzutragen, so wird der entsprechende Wert **0** für die Mittelwertbildung herangezogen (siehe Bild 2a, Mitte).
- Wenn Sie also möchten, dass ein **Aufwand von 0 Stunden** in die Mittelwertbildung einfließt, so muss effektiv kurz der **Schieberegler** bewegt und auf die Null zurückgezogen werden (siehe Bild 2a, rechts).
- Die Art der Mittelwertbildung ist für unsere Auswertung der Daten nicht relevant. Sie beeinflusst aber, was Ihnen periodisch unter **«View Results»** angezeigt wird.

Bild 2a: Resultate einsehen (links), Wert der Nachbereitungszahl zur Mittelwertbildung (Mitte) bzw. zur Mittelwertbildung nutzen (rechts), indem der Schieberegler bewegt und auf 0 zurückgesetzt wird.

Bild 2b: Beispiel für die Resultatsübersicht. Die angegebenen Zahlen zeigen Mittelwerte der jeweiligen Kategorien in denjenigen Wochen an, in welchen Werte eingetragen wurden.

3. Technisches & Hilfestellungen

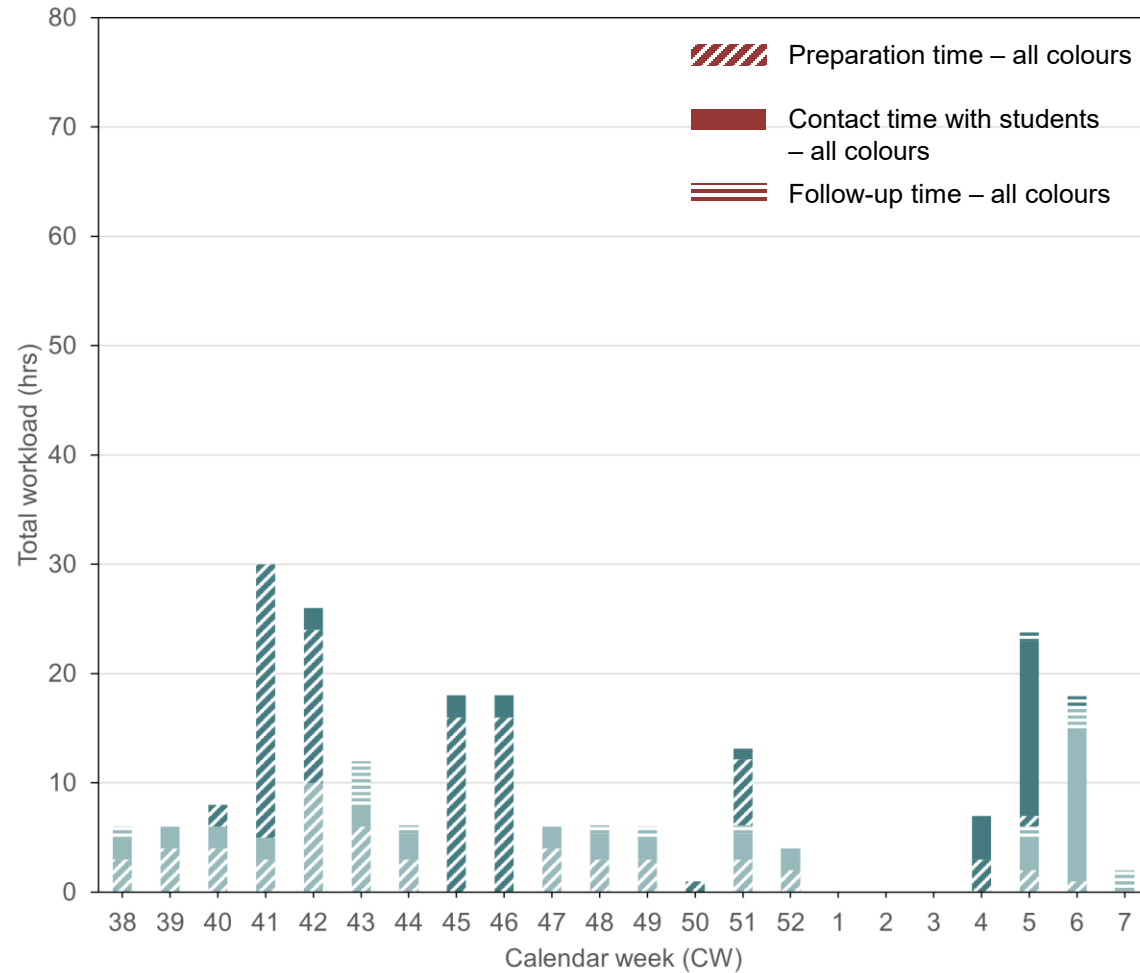
- Nach jeder Frage **«Absenden»** klicken, wobei der Fortschritt der gesamten Umfrage in Balkenform angezeigt wird.
- Ein **«Zurück»** ist bei der Beantwortung der Fragen leider nicht möglich.
- Nach vollständigen Ausfüllen des Fragebogens **immer «Erneut teilnehmen»** klicken, auch wenn keine weitere Woche zu erfassen ist (siehe auch Bild 1, rechts). Erst dann das **Browsersfenster schließen**. Ansonsten kann bei der nächsten Nutzung der Umfrage eine Fehlermeldung angezeigt werden. Die Fehlermeldung kann weggeklickt werden, wie in Bild 3 links und Mitte dargestellt. Sollte Ihnen anschließend angezeigt werden, dass Sie bereits eine Antwort eingetragten haben (siehe Bild 3, rechts), so **lediglich die Browserseite neu**. Auf diese Weise ist es möglich, weitere Einträge zu erfassen.
- Der Fehler ist Mentimeter bekannt und wird zahnab behoben.

Faculty Workload: Total workload for two courses with session examination

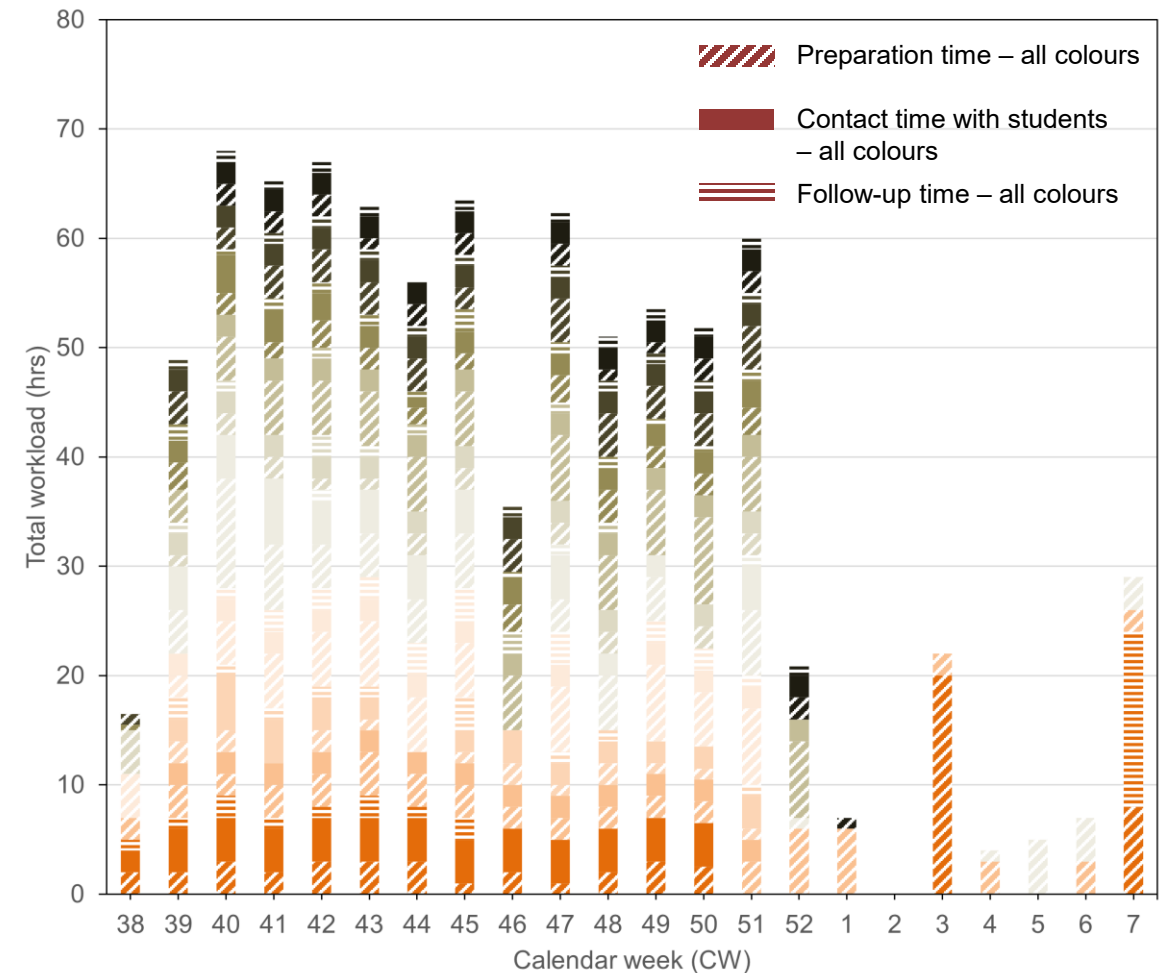
Different colours show **different participants**

Different patterns show separation between preparation time / contact time / follow-up time

Complete data collection (N = 2)



Incomplete data collection (N = 11)

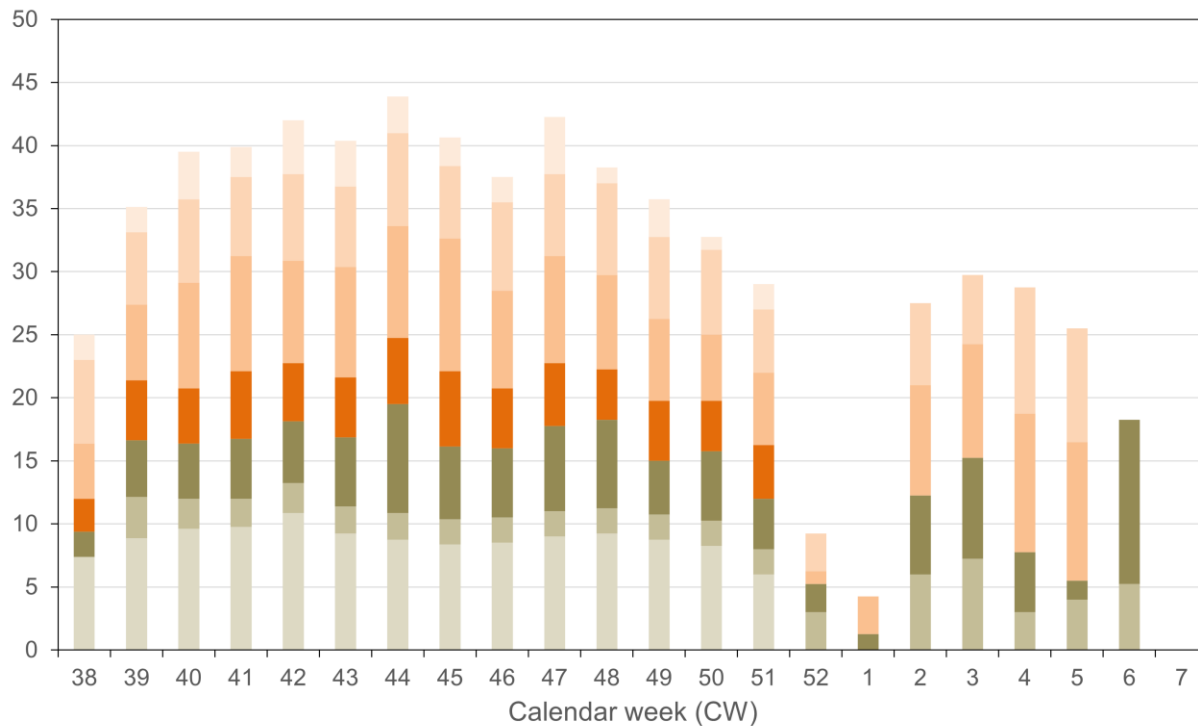


Student workload: Weekly workload (hrs) in total

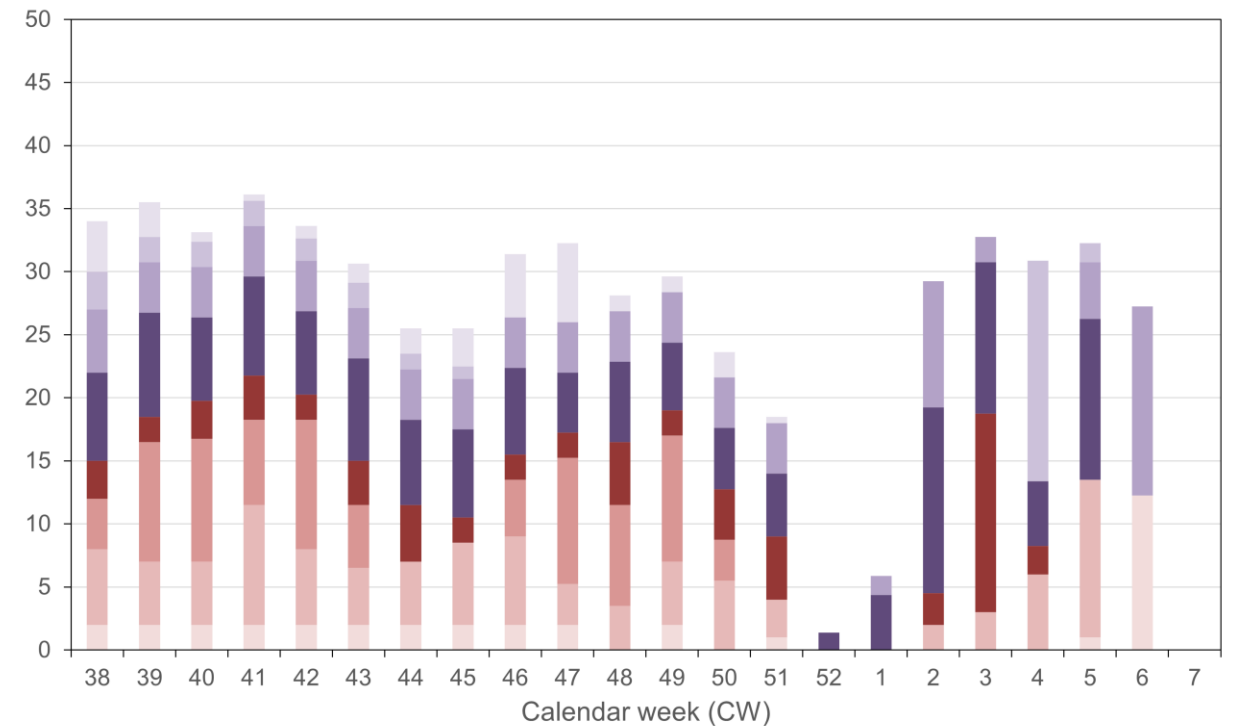
Comparison of two semesters

Different colours show median workloads for **different subjects**

1st semester , N = 9 to 10 students (depending on week)

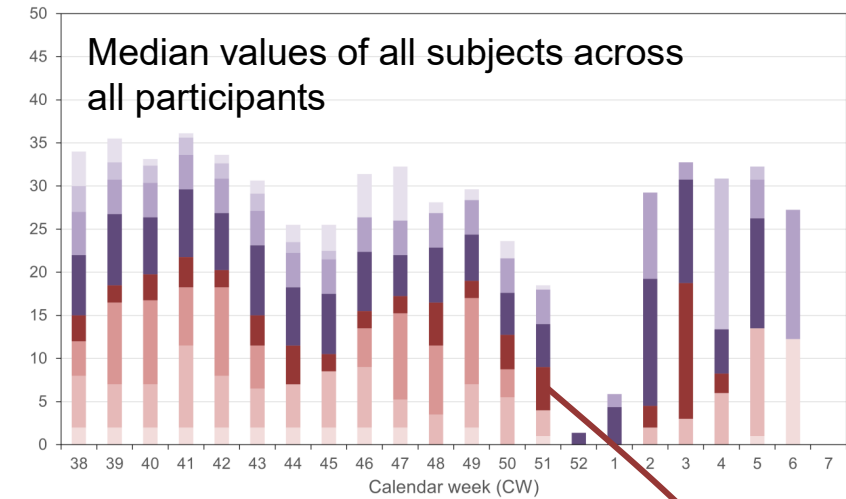


3rd semester, N = 13 to 17 students (depending on subject / week)

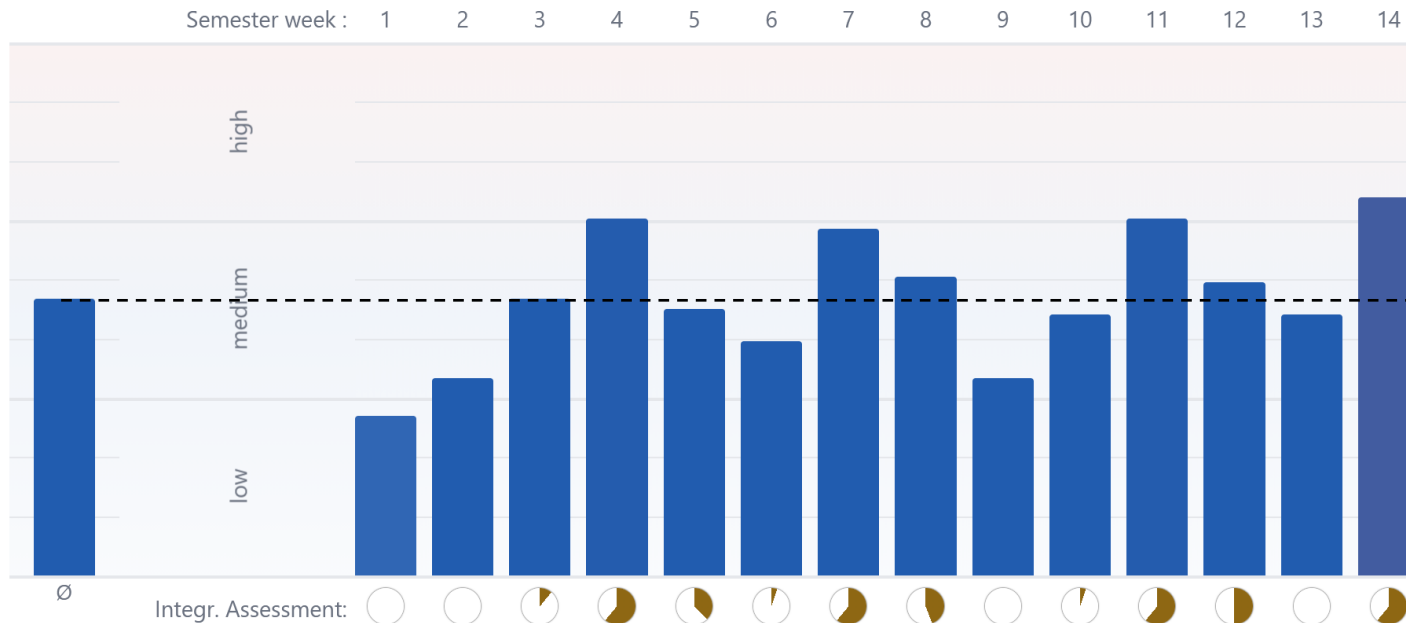


Student workload: Weekly workload (hrs) Comparison with CIT Workloadverlaufsbefragung

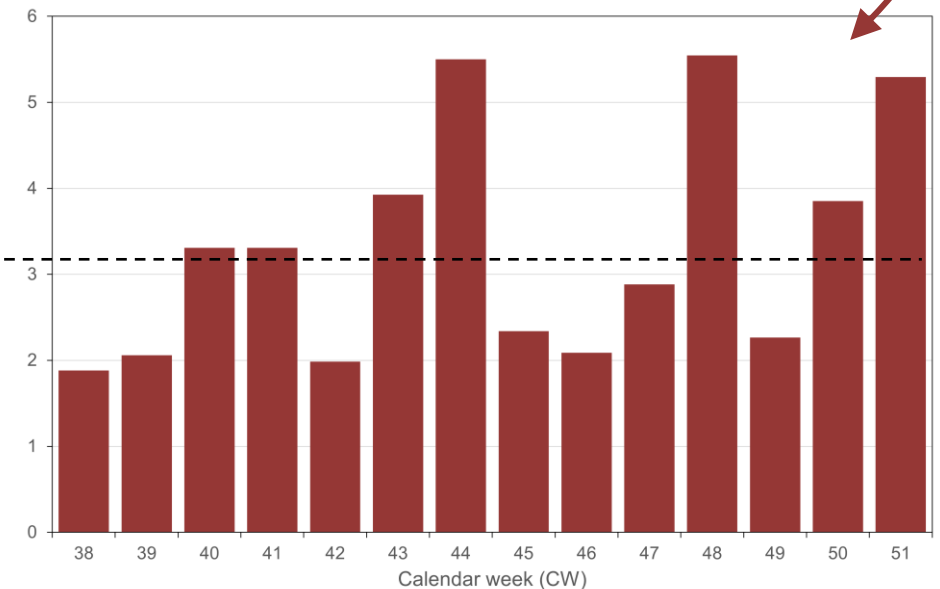
Similar patterns of high and low workload can be observed, with higher «peaks» and lower «deeps» in «Student Workload»



Pilot «Workloadverlaufsbefragung», N = 18 students



«Student Workload»: Average values, N = 17 students



Some learnings...

From June 2026

A) The use of a proper **survey tool** is crucial!

HS 2025 (pretest)

My presentations / Innovedum-Projekt



+ New Menti

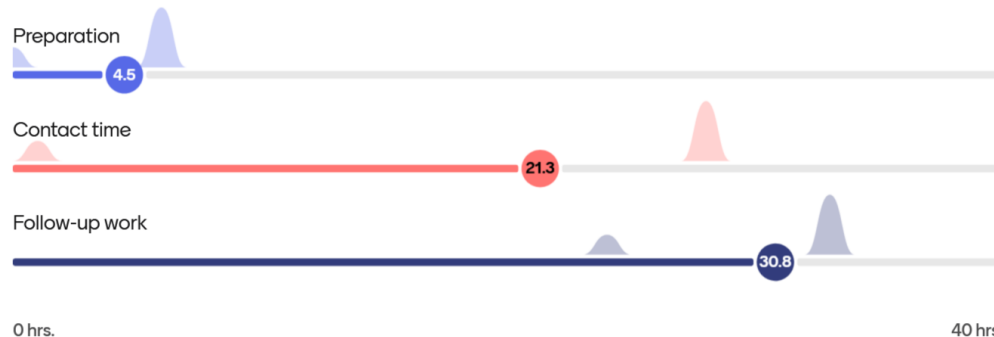
+ New folder



Name

How many **hours** did you spend on the following **teaching-related activities**? Click [here](#) for further explanations.

-  Student Workload
42 presentations
-  Faculty Workload
75 presentations



mETHric Katharina Sperger



May 2026

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Course Management

+ Add

● Biology III: Ecology



● Linear Algebra



● Informatics I



● Technical Mechanics



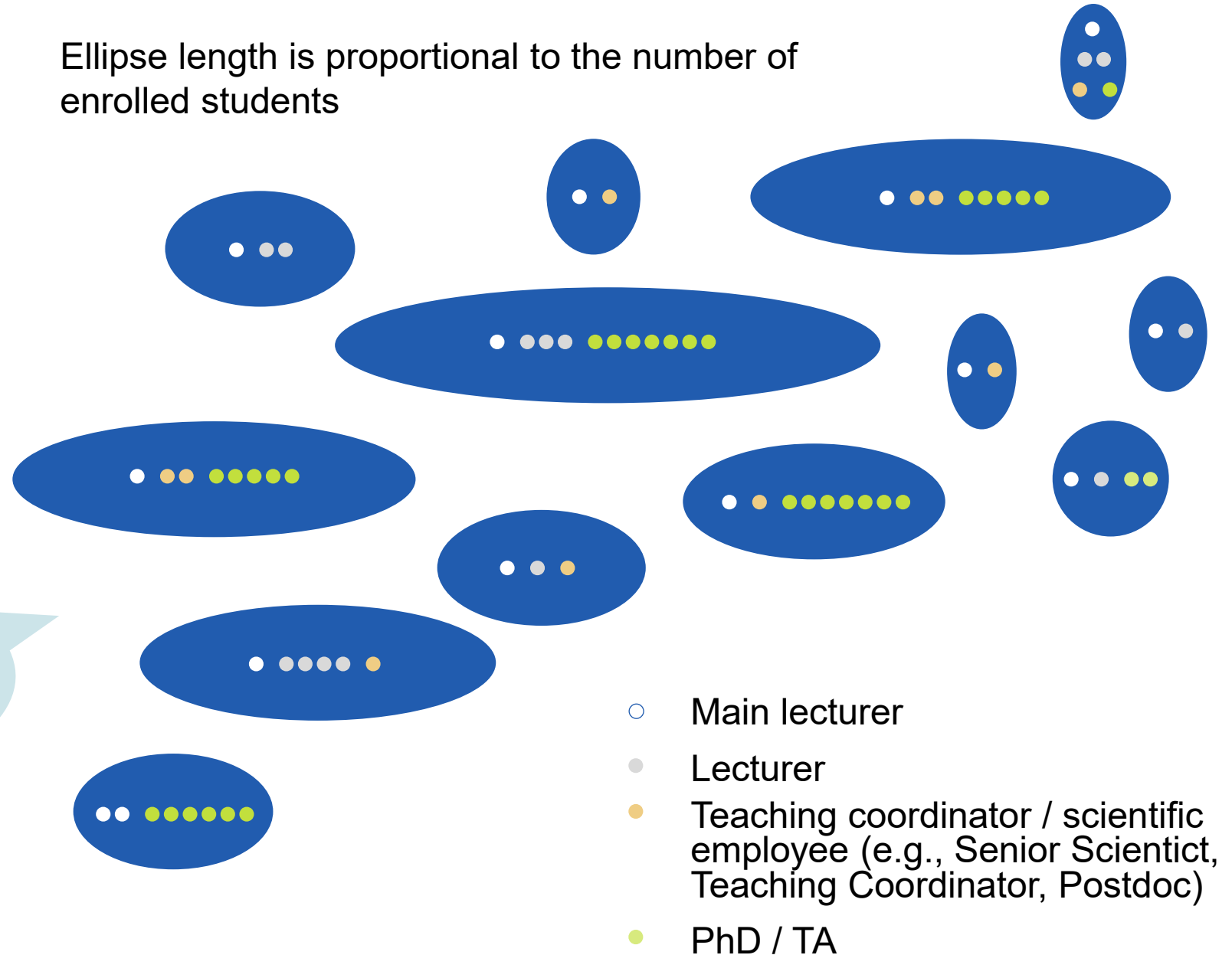
Some learnings...

Participating faculty

Ellipse length is proportional to the number of enrolled students

B) It's all about **motivation...**

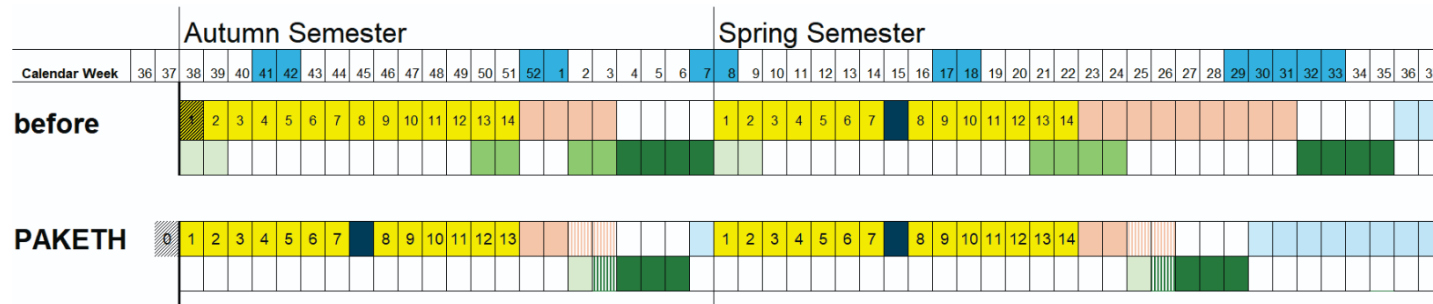
C) How to deal with **data gaps?**



Some learnings...

POSTPONEMENT: The implementation of PAKETH has been postponed from the Autumn semester 2027 to the Autumn semester 2028. This is because the implementation cannot proceed without a complex modernisation of the teaching application landscape, which has been delayed.

F) Influence of **postponed PAKETH** implementation?



https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/lehre/PAKETH/pdf/versionen-manual/PAKETH_Manual_en_V1.3.pdf

Type	ECTS	Hours
☐	5 credits	4V + 1U
☐	5 credits	2V + 2U
☐	3 credits	2V
☐	4 credits	3V + 2U

D) Lacking variety of **teaching formats**

E) Using **FS vs. HS** for data base

Some learnings...

A) The use of a proper **survey tool** is crucial!

F) Influence of **postponed PAKETH** implementation?

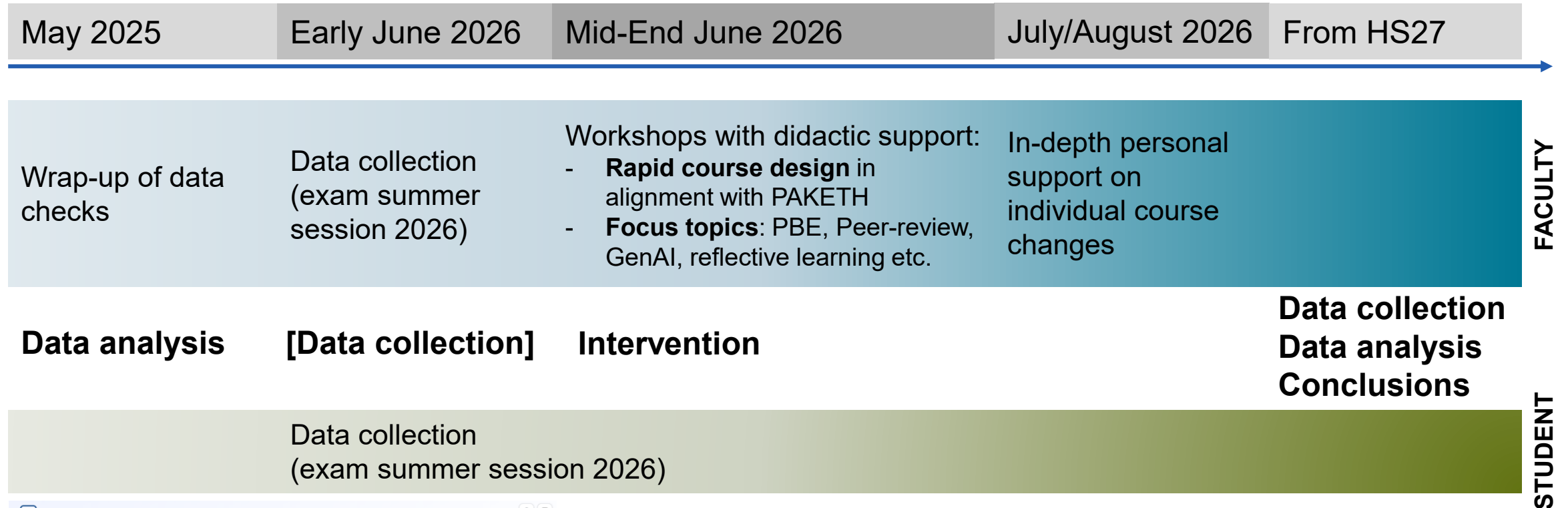
B) It's all about **motivation...**

C) How to deal with **data gaps**?

E) Using **FS vs. HS** for data base

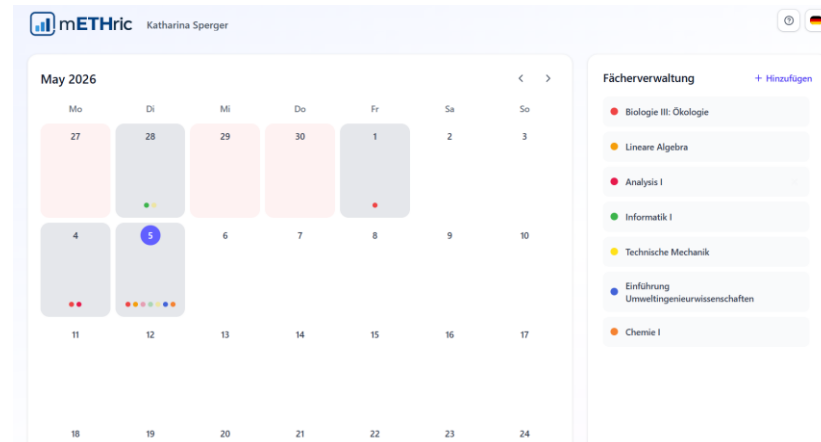
D) Lacking variety of **teaching formats**

Outlook



FACULTY

STUDENT



Thanks a lot for your interest and attention!



Katharina Sperger

- PAKETH Specialist D-BAUG
- katharina.sperger@ethz.ch



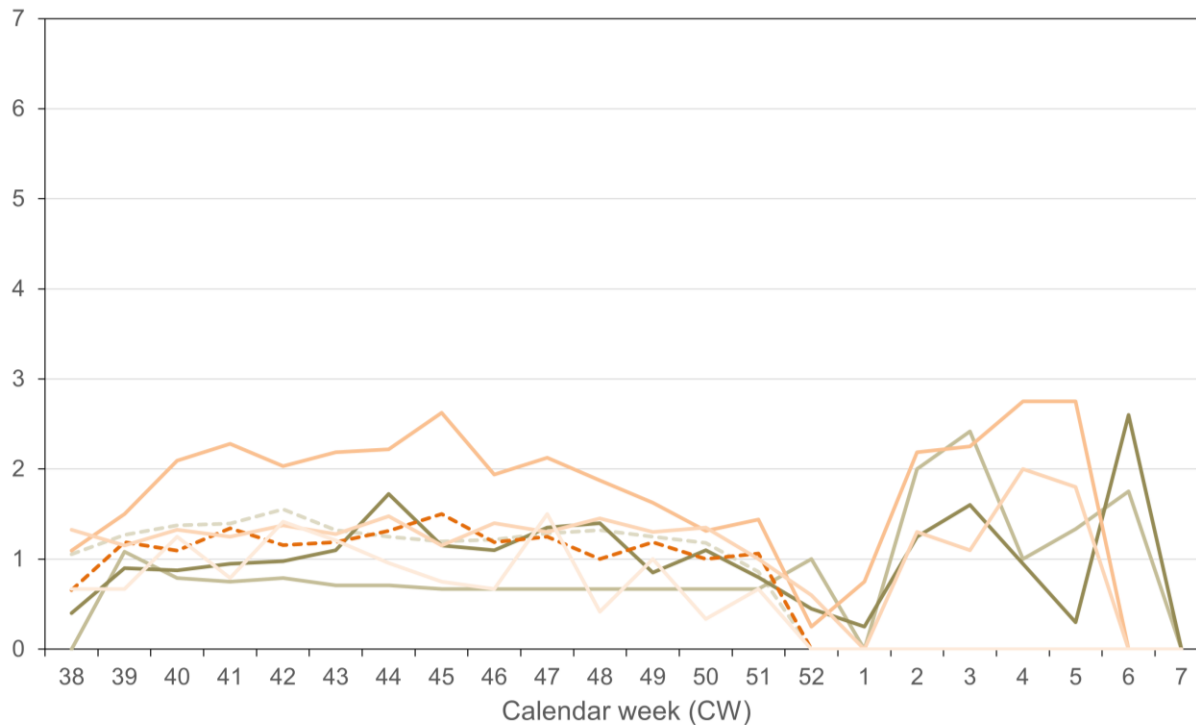
Christian Sailer

- Educational Developer D-BAUG
- christian.sailer@ethz.ch

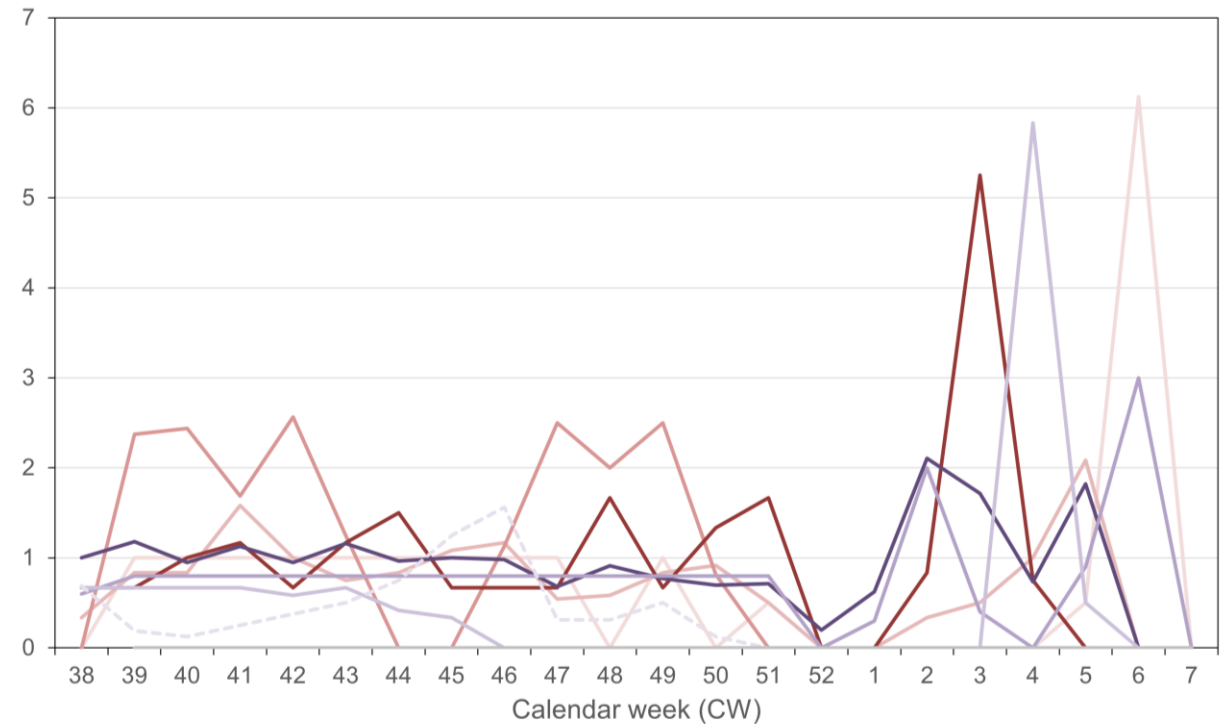
Student workload: Weekly workload (hrs) per ECTS Comparison of two semesters

Different colours show median workloads per ECTS for **different subjects**

1st semester, N = 9 to 10 students (depending on week)

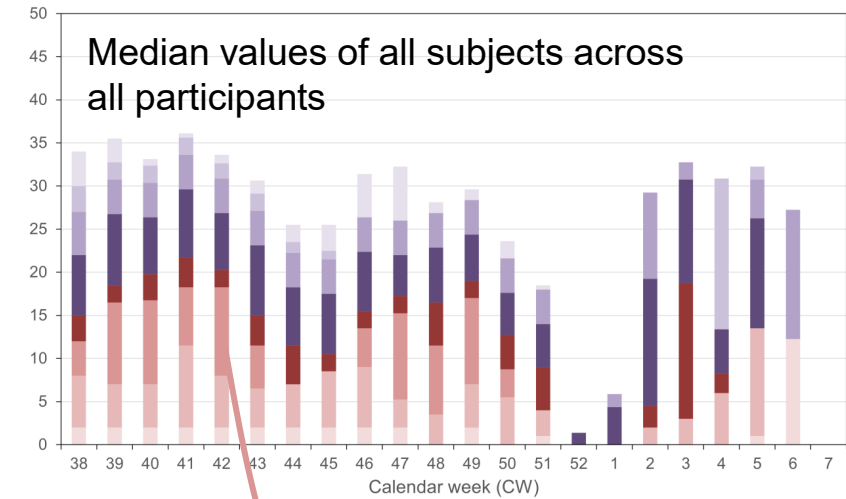


3rd semester, N = 13 to 17 students (depending on subject / week)

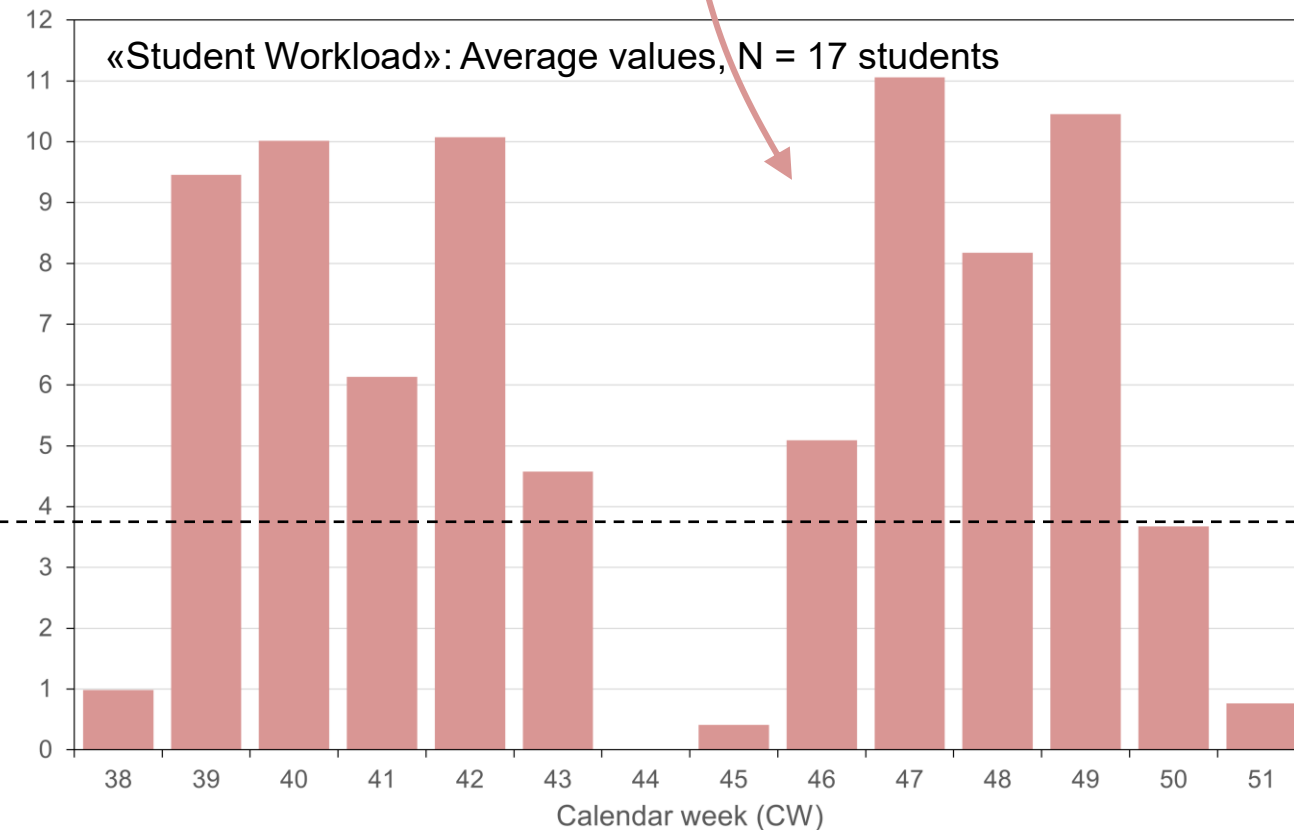
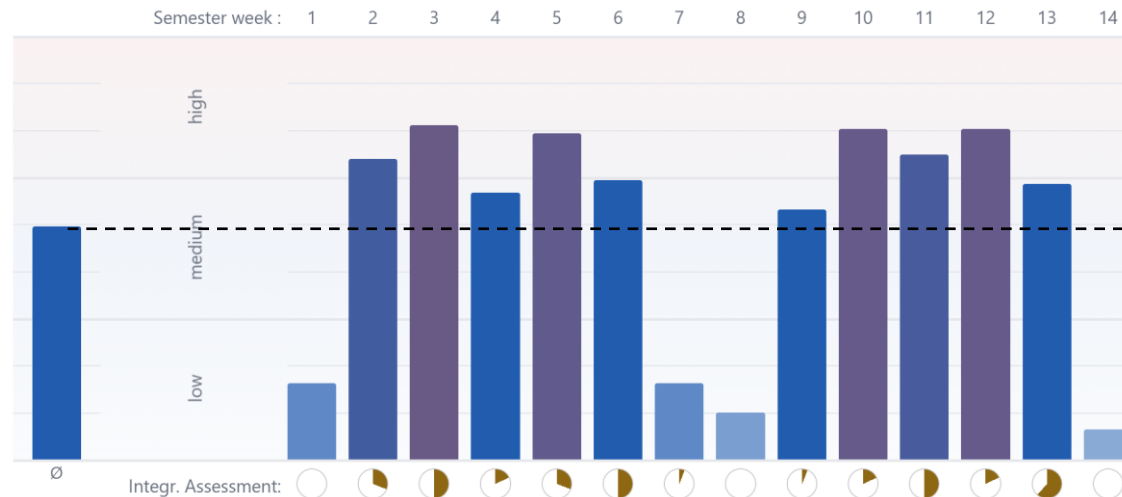


Student workload: Weekly workload (hrs) Comparison with CIT Workloadverlaufsbefragung

Similar patterns of high and low workload can be observed, with higher «peaks» and lower «deeps» in «Student Workload»

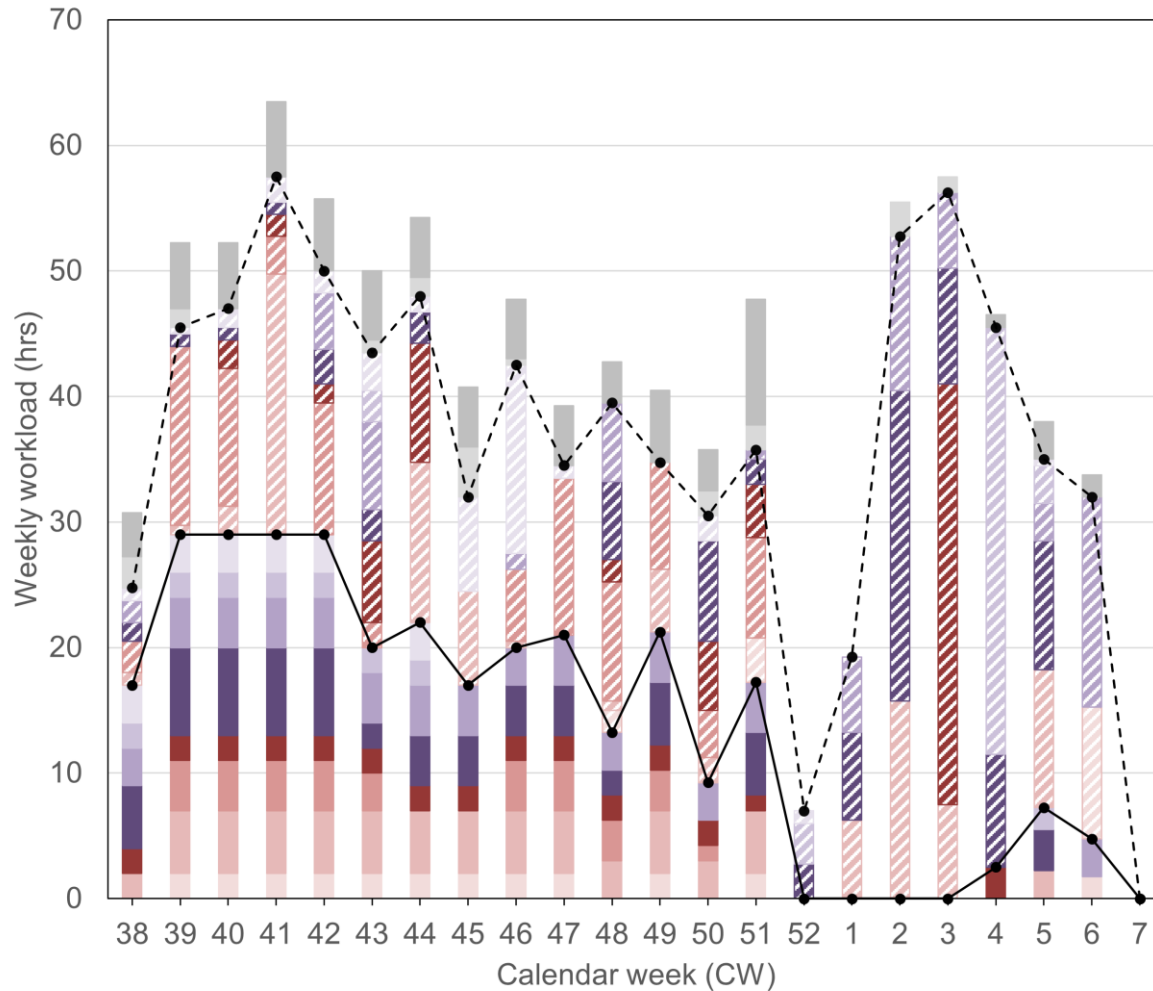


Pilot «Workloadverlaufsbefragung», N = 16 students



Teaching and learning is very personal!

Results of 2 students in the same semester
Different colours show **different subjects**



- Administration / commute time
- Time in class («Unterricht») – all colours
- Self-study time («Selbststudium») – all colours

